

Matematický software

Marie Šulerová

ID: F25009

Obor: Matematika ve firmách a veřejné správě

7. září 2026

Odkaz na funkční Jupyter Notebook

Zdrojový kód všech modelů jsou dostupné v Jupyter Notebooku na mém GitHubu:

<https://github.com/sulervam22/MSW-projekt>

Úloha 1: Lineární a nelineární oscilátor

Používáte knihovnu **scipy.integrate.odeint** pro numerické řešení rovnic druhého řádu. Tyto rovnice jsou převedeny na soustavy dvou rovnic prvního řádu.

A) Lineární oscilátor

Klasický model pružiny se závažím a tlumením. Systém je předvídatelný a po určité době se díky tlumení ustálí v rovnovážné poloze.

1) *Co odlišuje slabé (underdamped), kritické (critical) a silné (overdamped) tlumení?*

- **Slabé tlumení** umožňuje opakované kmitání se zmenšující se amplitudou v čase. **Kritické tlumení** představuje mezní stav s nejrychlejším návratem do nuly bez překmitu. Je to také hraniční stav mezi kmitavým a nekmitavým pohybem. **Silné tlumení** pohyb brzdí natolik, že návrat do rovnováhy je pomalý.

2) *Jak se změní chování systému, pokud změníme tlumení o několik procent? Je přechod mezi režimy plynulý nebo kvalitativně ostrý?*

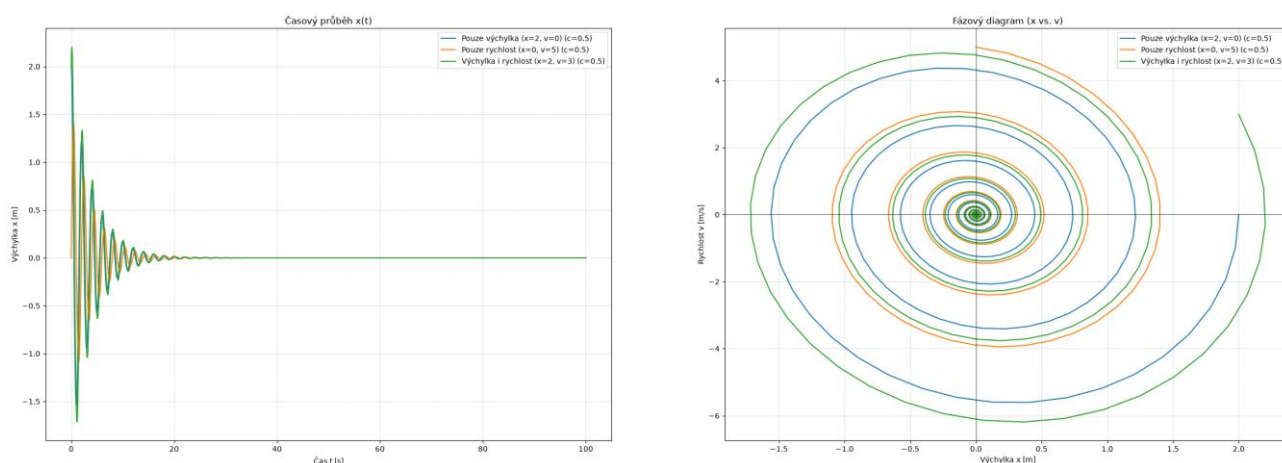
- Přechod mezi těmito režimy je z hlediska matematiky plynulý (změna kořenů charakteristické rovnice), ale z hlediska chování systému je kvalitativně ostrý – buď systém kmitá, nebo ne.

3) *Jaký mechanismus vede k rezonanci u buzeného kmitání?*

- Rezonance vzniká při vnějším periodickém buzení, pokud se frekvence budící síly přiblíží vlastní frekvenci oscilátoru. Dochází k maximálnímu přenosu energie a prudkému nárůstu amplitudy.

4) *Dá se problém řešit pomocí symbolické matematiky? Jak?*

- Ano, analytické řešení lineárního oscilátoru lze odvodit pomocí symbolické knihovny SymPy použitím funkce `dsolve()`.



Obrázek 1: Vizualizace časového průběhu a fázového diagramu lineárního oscilátoru

B) Nelineární oscilátor

Model přidává nelineární člen (třetí mocnina výchylky). Zahrnuje vnější budicí sílu a simuluje deterministický chaos. I malá změna počátečních podmínek vede k úplně jinému výsledku.

1) Dochází pro dané parametry k chaotickému chování?

- Při doporučených parametrech vykazuje systém chaotické chování. To je patrné z fázového diagramu, kde se trajektorie neuzavírá do jednoduchého cyklu, ale tvoří složitý atraktor.

2) Jaký je rozdíl mezi malou a velkou počáteční podmínkou?

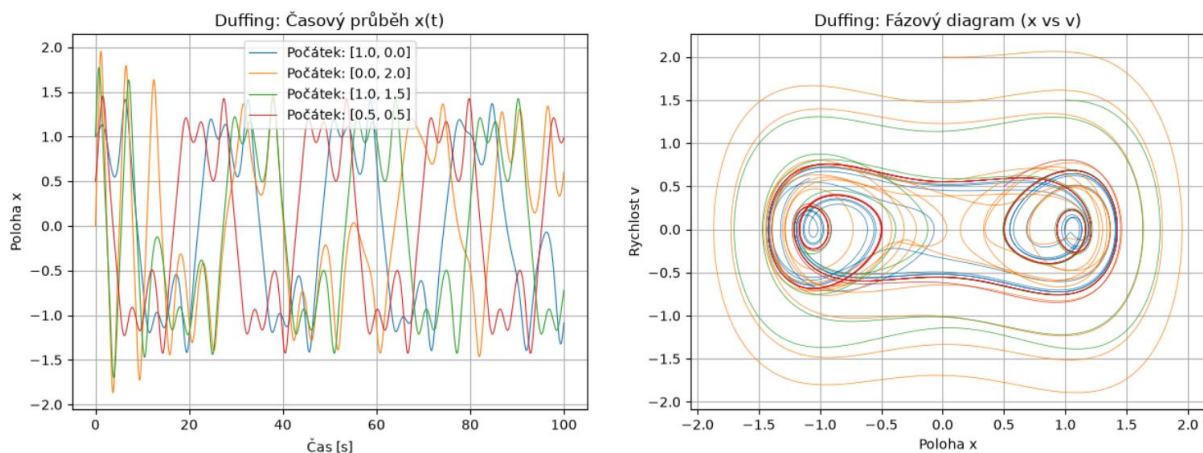
- Rozdíl mezi malou a velkou počáteční podmínkou je v tomto nelineárním systému zásadní. Malá výchylka může způsobit, že systém zůstane v jednom z lokálních minim, zatímco velká výchylka mu dodá energii k „přeskakování“ mezi potenciálovými jámami.

3) Co se stane, když zvýšíte buzení γ ?

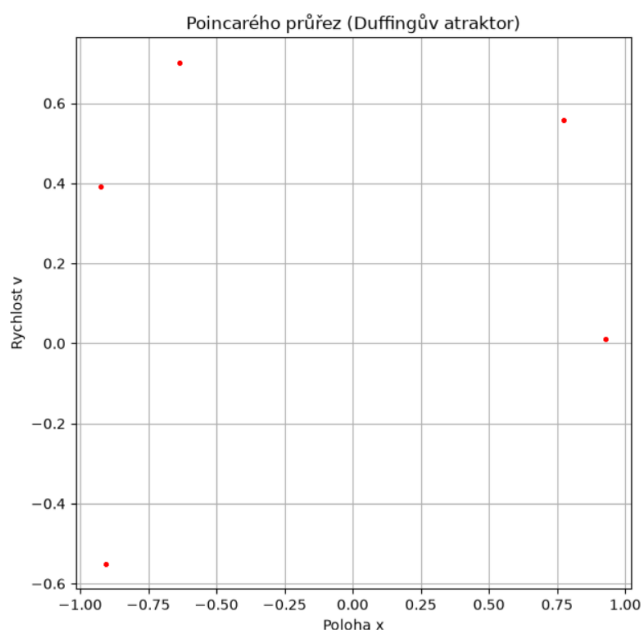
- Zvýšení amplitudy budicí síly γ dodává do systému více energie, což vede k přechodu z pravidelných limitních cyklů do stavu plně rozvinutého chaosu.

4) Mění se počet atraktorů?

- Ano, počet atraktorů se v nelineárním systému mění v závislosti na parametrech, zejména na síle buzení.



Obrázek 2: Vizualizace časové ho průběhu a fázového diagramu nelineárního oscilátoru (Duffingův oscilátor)



Obrázek 3: Poincarého průřez pro Duffingův oscilátor

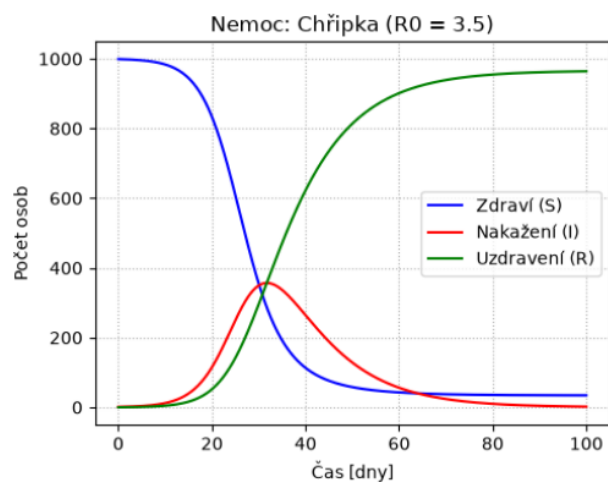
Úloha 2: SIR model

Byla provedena simulace šíření pěti onemocnění v uzavřené populaci pomocí deterministického nelineárního modelu SIR. Model rozděluje populaci na zdravé (S), nakažené (I) a uzdravené (R).

Reprodukční číslo (R_0) určuje, kolik lidí průměrně nakazí jeden nemocný. Čím vyšší toto číslo je, tím dříve nastává vrchol epidemie a tím více lidí celkově onemocní. Doba trvání je u nemocí s vysokou nakažlivostí projde vlna populací rychleji.

Vyhodnocení výsledků pro jednotlivé nemoci

1. Chřipka ($R_0 = 3.5$)

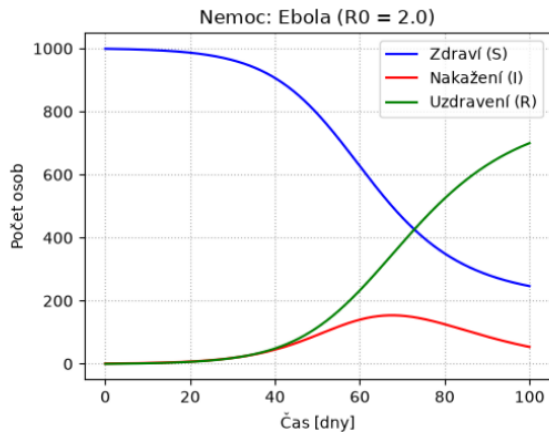


Obrázek 4: Simulace šíření chřipky

Statistiky pro Chřipka

1. **Vrchol epidemie:** 41.9. den (nemocných je 35.7 % populace)
2. **Konec epidemie:** přibližně 93.8. den
3. **Výsledek:** celkem onemocnělo (R) = 96.63 %, zůstalo zdravých (S) = 3.37 %

2. Ebola ($R_0 = 2.0$)

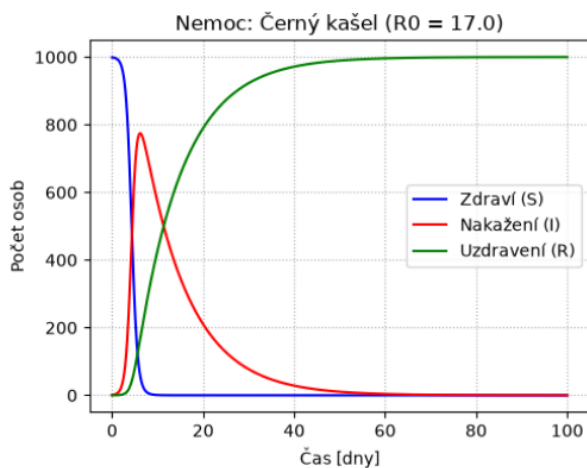


Obrázek 5: Simulace šíření eboly

Statistika pro Ebolu

1. **Vrchol epidemie:** 138.2. den (nemocných je 15.4 % populace)
2. **Konec epidemie:** přibližně 239.4. den
3. **Výsledek:** celkem onemocnělo (R) = 79.83 %, zůstalo zdravých (S) = 20.16 %

3. Černý kašel ($R_0 = 17.0$)



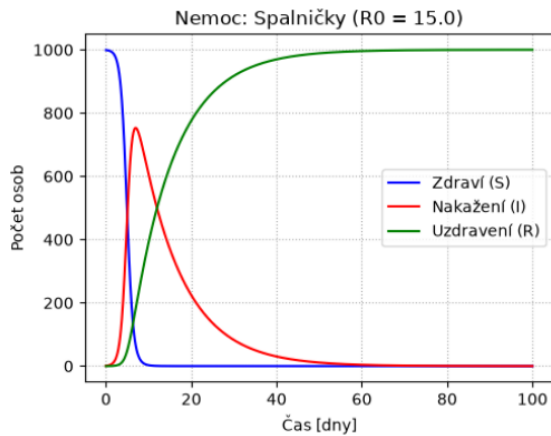
Obrázek 6: Simulace šíření černého kašle

Statistika pro Černý kašel

1. **Vrchol epidemie:** 22.1. den (nemocných je 77.5% populace)

2. **Konec epidemie:** přibližně 163.6. den
3. **Výsledek:** celkem onemocnělo (R) = 100.00 %, zůstalo zdravých (S) = 0.00 %

4. Spalničky ($R_0 = 15.0$)

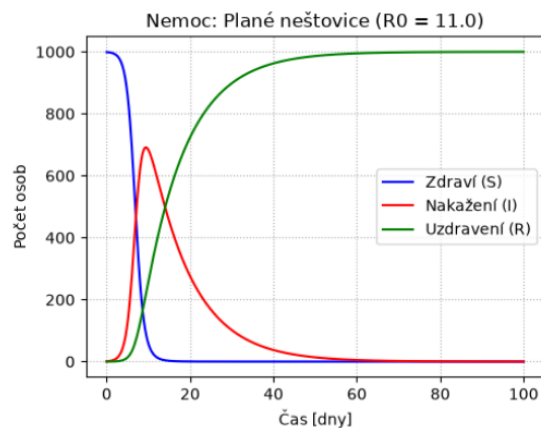


Obrázek 7: Simulace šíření spalniček

Statistika pro Spalničky

1. **Vrchol epidemie:** 12.0. den (nemocných je 75.3 % populace)
2. **Konec epidemie:** přibližně 59.6. den
3. **Výsledek:** celkem onemocnělo (R) = 100.0 %, zůstalo zdravých (S) = 0.00 %

5. Plané neštovice ($R_0 = 11.0$)



Obrázek 8: Simulace šíření planých neštovic

Statistika pro Plané neštovici

1. **Vrchol epidemie:** 11.6. den (nemocných je 69.1 % populace)
2. **Konec epidemie:** přibližně 58.4. den
3. **Výsledek:** Celkem onemocnělo (R) = 100.00 %, zůstalo zdravých (S) = 0.00 %

Úloha 3: Vlastní model

Model adaptace produktu simuluje šíření novinky na trhu o celkové kapacitě $N = 1005$ lidí. Trh je v modelu rozdělen na tři základní skupiny:

- **P (Potenciální zákazníci):** Lidé, kteří produkt ještě nevlastí.
- **A (Aktivní uživatelé):** Lidé, kteří produkt aktivně využívají a šíří doporučení.
- **B (Bývalí zákazníci):** Lidé, kteří produkt přestali používat.

Matematický model (Soustava ODE): Chování systému je popsáno následující soustavou obyčejných diferenciálních rovnic:

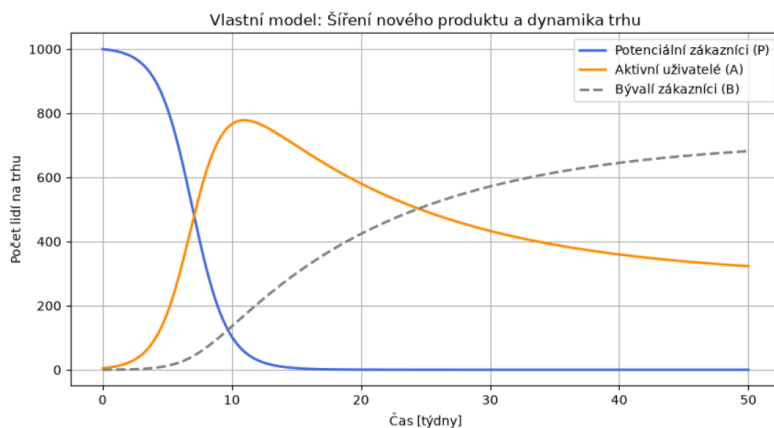
- $\frac{dP}{dt} = -\alpha PA$
- $\frac{dA}{dt} = \alpha PA - \beta A + \zeta B$
- $\frac{dB}{dt} = \beta A - \zeta B$

Kde jednotlivé parametry vyjadřují:

- $\alpha = 0.0008$ – míra a síla doporučení,
- $\beta = 0.05$ – míra odchodu zákazníků,
- $\zeta = 0.02$ – míra návratu dřívějších zákazníků.

Interpretace výsledků:

- **Růstová fáze:** V prvních 11 týdnech roste počet aktivních uživatelů exponenciálně díky síťovému efektu a osobnímu doporučení.
- **Nasycení trhu:** Kolem 11. týdne se zásoba potenciálních zákazníků vyčerpá a křivka aktivních uživatelů dosahuje svého maxima.
- **Ustálený stav:** V čase $t > 30$ týdnů dochází k rovnováze mezi odchody ke konkurenci a návraty zákazníků, kdy se poměr na trhu stabilizuje na trvalé hodnotě.



Obrázek 9: Vlastní model

Použité knihovny:

- **NumPy** – numerické výpočty a práce s poli
- **SciPy (odeint)** – numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic
- **Matplotlib** – vykreslování grafů
- Princip ODE řešiče:
 - Funkce odeint bere jako vstup:
 - funkci definující derivace,
 - počáteční stav systému,
 - časový vektor.
 - Výstupem je matice stavů v čase.
- Fázový prostor:
 - Důležitý pojem u 1. úlohy.
 - Graf, kde na jedné ose je poloha a na druhé rychlost.
 - Umožňuje vidět stabilitu systému.